Electrónica 1: apunte y hoja de fórmulas

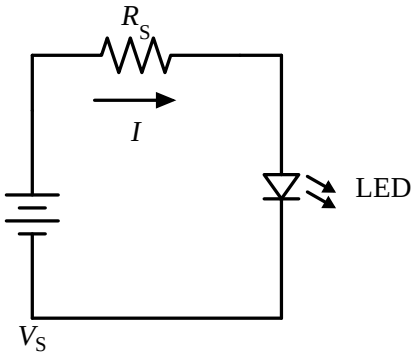
Este apunte junta lo que vimos en el tercer trimestre: los componentes que trabajan con luz y el transistor como llave. Sirve para estudiar para los simulacros y para el examen: cada consigna que se pregunta sale de acá. La última hoja es la hoja de fórmulas, para imprimir y tener a mano.

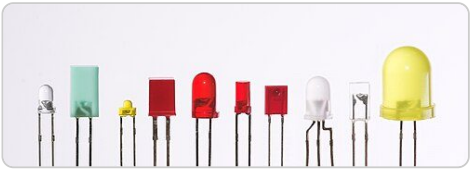
Cómo se resuelve cualquier cuenta, en 5 pasos. 1) Escribí los datos con su unidad. 2) Escribí qué te piden. 3) Escribí la fórmula. 4) Reemplazá los números con sus unidades. 5) Escribí el resultado con su unidad y encerralo.

Cómo son los simulacros y el examen. Hay consignas **sencillas** (definiciones), de **comprensión** (explicar por qué), **genuinas o casos reales** (algo de la vida diaria) y **cuentas**, más una pregunta para pensar sobre tu trabajo. Cada alumno tiene sus propios números. Los simulacros del 30/10 y del 6/11 tienen nota y se promedian con la del examen.

1. El LED

- Es un diodo que da luz cuando conduce **en directa** y la fuente supera su V_F.
- El color lo pone el **material del chip**. El LED blanco es un chip azul con una capa de fósforo amarillo.
- V_F típica: infrarrojo $1{,}3\ \text{V}$ · rojo $1{,}9\ \text{V}$ · ámbar $2{,}1\ \text{V}$ · verde, azul y blanco $3{,}2\ \text{V}$. Corriente típica de un LED indicador: 10 a 20 mA.
- Siempre lleva una **resistencia en serie** que limita la corriente. Sin ella se quema. A la resistencia le queda lo que sobra de la fuente.





LED de distintos colores y tamaños. La pata más larga es el ánodo (+).

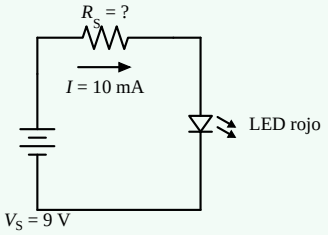
$$R_S = \frac{V_S - V_F}{I}$$

$$I = \frac{V_S - V_F}{R_S}$$

$$P_{LED} = V_F \cdot I$$

$$P_R = (V_S - V_F) \cdot I$$

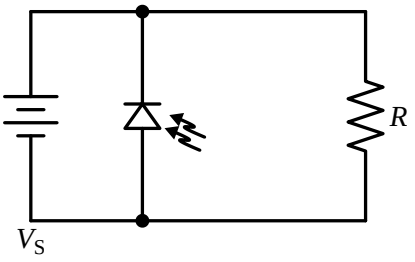
Ejemplo resuelto. Una fuente alimenta un LED **rojo** ($V_F = 1{,}9\,\text{V}$) con una resistencia en serie, como en el dibujo. Querés que pase la corriente indicada. ¿Qué resistencia R_S hace falta?



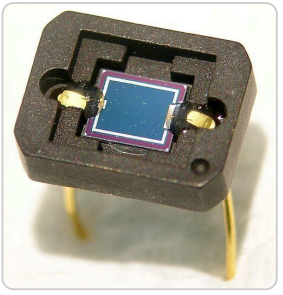
1. **Datos:** $V_S = 9\,\text{V} \cdot V_F = 1{,}9\,\text{V} \cdot I = 10\,\text{mA} = 0{,}010\,\text{A}$
2. **Piden:** la resistencia en serie R_S
3. **Fórmula:** $R_S = \dfrac{V_S - V_F}{I}$
4. **Reemplazo:** $R_S = \dfrac{9\,\text{V} - 1{,}9\,\text{V}}{0{,}010\,\text{A}} = \dfrac{7{,}1\,\text{V}}{0{,}010\,\text{A}}$
5. **Resultado:** $\boxed{R_S = 710\,\Omega}$

2. El fotodiodo

- Le entra luz y sale corriente: es el **LED al revés**.
- Trabaja **en inversa**, con pila (rápido: el sensor del control remoto), o **sin pila**, como celda solar. En directa, nunca.
- Su corriente es muy chica (μA). Se la hace pasar por una resistencia grande para leerla como tensión.

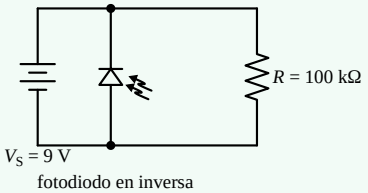


fotodiodo en inversa


Un fotodiodo visto de cerca: el cuadrado azul del medio es el chip que recibe la luz.

$V = I \cdot R$ $\mu\text{A} \cdot \text{k}\Omega = \text{mV}$

Ejemplo resuelto. Con luz, el fotodiodo del dibujo deja pasar $50\,\mu\text{A}$, que pasan también por la resistencia. ¿Qué tensión aparece en la resistencia?

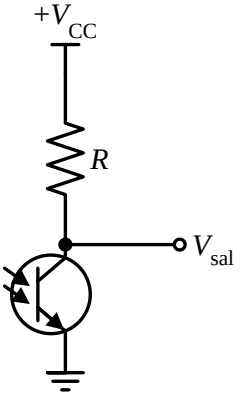


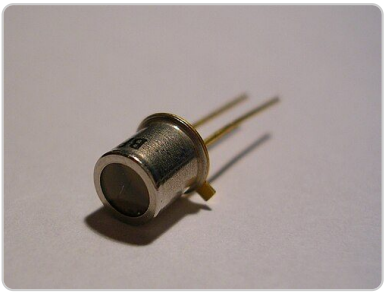
fotodiodo en inversa

1. **Datos:** $I = 50\,\mu\text{A} = 50 \cdot 10^{-6}\,\text{A} \cdot R = 100\,\text{k}\Omega = 100\,000\,\Omega$
2. **Piden:** la tensión en la resistencia
3. **Fórmula:** $V = I \cdot R$
4. **Reemplazo:** $V = 50 \cdot 10^{-6}\,\text{A} \cdot 100\,000\,\Omega$
5. **Resultado:** $\boxed{V = 5{,}00\,\text{V}}$

3. El fototransistor

- Es un transistor donde la **luz hace de corriente de base**. Como amplifica, es **más sensible** que el fotodiodo.
- Con la resistencia arriba: a oscuras no conduce y la salida queda en V_{CC}; con luz conduce y la salida baja.

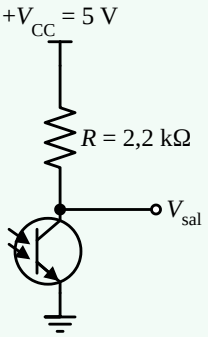




Fototransistor en cápsula metálica, con una ventanita arriba para que entre la luz.

$V_R = I \cdot R$ $V_{sal} = V_{CC} - I \cdot R$

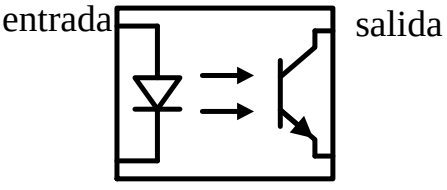
Ejemplo resuelto. Con luz, por el fototransistor del dibujo pasan $1{,}5\,\text{mA}$. ¿Cuánto vale la tensión de salida V_{sal}?

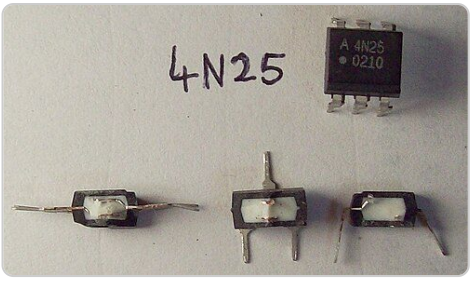


1. **Datos:** $V_{CC} = 5\,\text{V} \cdot R = 2{,}2\,\text{k}\Omega \cdot I = 1{,}5\,\text{mA}$
2. **Piden:** la tensión de salida V_{sal}
3. **Fórmula:** $V_{sal} = V_{CC} - I \cdot R$
4. **Caída en R:** $V_R = 1{,}5\,\text{mA} \cdot 2{,}2\,\text{k}\Omega = 3{,}30\,\text{V}$
5. **Salida:** $V_{sal} = 5\,\text{V} - 3{,}30\,\text{V}$
6. **Resultado:** $\boxed{V_{sal} = 1{,}70\,\text{V}}$

4. El optoacoplador

- Adentro tiene un **LED y un fototransistor enfrentados**, en una cápsula cerrada.
- Pasa una señal entre dos circuitos **sin conectarlos**: la señal viaja como luz. Así se protege, por ejemplo, un Arduino de un circuito de 220 V.
- Su LED (infrarrojo, 1,3 V) se calcula como cualquier LED.

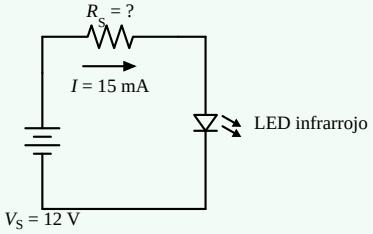




Optoacoplador 4N25: por fuera es un integrado de 6 patas. Abiertos, se ven el LED y el fototransistor enfrentados.

$$R_S = \frac{V_S - 1{,}3\,\text{V}}{I}$$

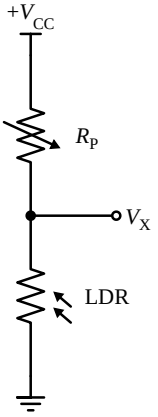
Ejemplo resuelto. El LED de un optoacoplador es infrarrojo ($V_F = 1{,}3\,\text{V}$). Con la fuente y la corriente del dibujo, ¿qué resistencia le ponés en serie?



1. **Datos:** $V_S = 12\,\text{V} \cdot V_F = 1{,}3\,\text{V} \cdot I = 15\,\text{mA} = 0{,}015\,\text{A}$
2. **Piden:** la resistencia R_S
3. **Fórmula:** $R_S = \dfrac{V_S - V_F}{I}$
4. **Reemplazo:** $R_S = \dfrac{12\,\text{V} - 1{,}3\,\text{V}}{0{,}015\,\text{A}}$
5. **Resultado:** $\boxed{R_S = 713\,\Omega}$

5. El LDR

- Es una resistencia que cambia con la luz: **más luz, menos resistencia**.
- Se usa en un **divisor de tensión** con un pote para leer la luz.
- Con el LDR abajo, de noche V_X sube. Si le bajás los kΩ al pote de arriba, la luz de jardín prende antes.



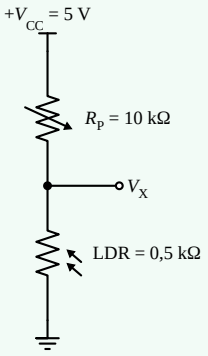


LDR: la pista con forma de víbora es el material que cambia su resistencia con la luz.

$$V_X = V_{CC} \cdot \frac{R_{abajo}}{R_{arriba} + R_{abajo}}$$

$$\text{veces} = \frac{R_{oscuro}}{R_{luz}}$$

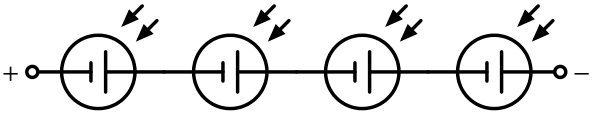
Ejemplo resuelto. En el divisor del dibujo, el pote está arriba y el LDR abajo. ¿Cuánto vale V_X?



1. **Datos:** $V_{CC} = 5\,\text{V} \cdot R_P = 10\,\text{k}\Omega \cdot R_{LDR} = 0{,}5\,\text{k}\Omega$
2. **Piden:** la tensión del punto X
3. **Fórmula:** $V_X = V_{CC} \cdot \dfrac{R_{abajo}}{R_{arriba} + R_{abajo}}$
4. **Reemplazo:** $V_X = 5\,\text{V} \cdot \dfrac{0{,}5\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega + 0{,}5\,\text{k}\Omega}$
5. **Resultado:** $\boxed{V_X = 0{,}24\,\text{V}}$

6. La celda y el panel solar

- La celda es un fotodiodo grande sin pila: con luz se porta como una **pila chiquita**.
- En **serie** se suman las tensiones; en **paralelo**, las corrientes.



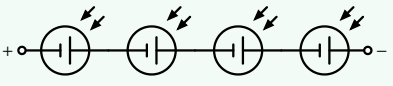
4 celdas en serie



Celda solar de silicio. Las líneas blancas juntan la corriente; un panel tiene muchas de estas en serie.

$$V_{panel} = n \cdot V_{celda} \qquad n = \frac{V_{panel}}{V_{celda}} \qquad P = V \cdot I$$

Ejemplo resuelto. El panel del dibujo da $1{,}6\,\text{V}$ al sol. ¿Qué tensión da cada celda?

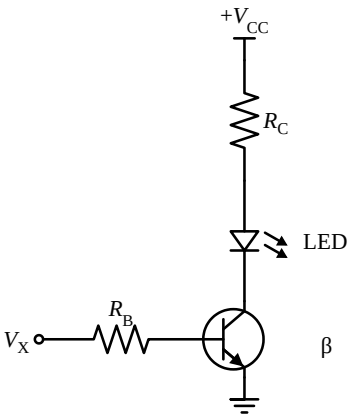


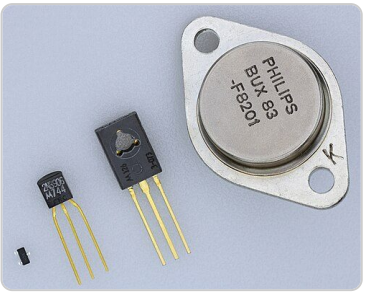
4 celdas en serie

1. **Datos:** $n = 4\ \text{celdas en serie} \cdot V_{panel} = 1{,}6\,\text{V}$
2. **Piden:** la tensión de una celda
3. **Fórmula:** $V_{celda} = \dfrac{V_{panel}}{n}$
4. **Reemplazo:** $V_{celda} = \dfrac{1{,}6\,\text{V}}{4}$
5. **Resultado:** $\boxed{V_{celda} = 0{,}4\,\text{V}}$

7. El transistor como llave

- NPN de silicio: conduce si en la base hay más de $0{,}7\,\text{V}$.
- **Corte**: llave abierta, $I_C = 0$. **Saturación**: llave cerrada, le quedan $0{,}2\,\text{V}$ y pasa $I_{C(sat)}$.
- Si $\beta \cdot I_B$ es mayor que $I_{C(sat)}$, está saturado. Si no llega, está en zona activa.

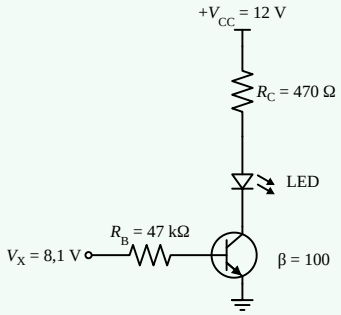




Transistores BJT de distintos tamaños. El chiquito de plástico negro, de 3 patas, es el que se usa como llave.

$$I_B = \frac{V_X - 0{,}7\,\text{V}}{R_B} \qquad I_C = \beta \cdot I_B \qquad I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_F - 0{,}2\,\text{V}}{R_C}$$

Ejemplo resuelto. Con los valores del dibujo, ¿cuánto vale la corriente de base I_B, en µA?



1. **Datos:** $V_X = 8{,}1\,\text{V} \cdot V_{BE} = 0{,}7\,\text{V} \cdot R_B = 47\,\text{k}\Omega = 47\,000\,\Omega$
2. **Piden:** la corriente de base I_B
3. **Fórmula:** $I_B = \dfrac{V_X - 0{,}7\,\text{V}}{R_B}$
4. **Reemplazo:** $I_B = \dfrac{8{,}1\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V}}{47\,000\,\Omega} = 0{,}000157\,\text{A}$
5. **Resultado:** $\boxed{I_B = 157\,\mu\text{A}}$

Hoja de fórmulas · Electrónica 1

4.° año · Para imprimir, copiar en la carpeta y tener a mano en los simulacros y el examen

El LED

$$R_S = \frac{V_S - V_F}{I}$$

$$I = \frac{V_S - V_F}{R_S}$$

$$P_{LED} = V_F \cdot I$$

$$P_R = (V_S - V_F) \cdot I$$

El fotodiodo

$$V = I \cdot R$$

$$\mu\text{A} \cdot \text{k}\Omega = \text{mV}$$

El fototransistor

$$V_R = I \cdot R$$

$$V_{sal} = V_{CC} - I \cdot R$$

El optoacoplador

$$R_S = \frac{V_S - 1{,}3\,\text{V}}{I}$$

El LDR

$$V_X = V_{CC} \cdot \frac{R_{abajo}}{R_{arriba} + R_{abajo}}$$

$$\text{veces} = \frac{R_{oscuro}}{R_{luz}}$$

La celda y el panel solar

$$V_{panel} = n \cdot V_{celda}$$

$$n = \frac{V_{panel}}{V_{celda}}$$

$$P = V \cdot I$$

El transistor como llave

$$I_B = \frac{V_X - 0{,}7\,\text{V}}{R_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_F - 0{,}2\,\text{V}}{R_C}$$

Valores para recordar

V_F: infrarrojo $1{,}3\,\text{V}$ · rojo $1{,}9\,\text{V}$ · ámbar $2{,}1\,\text{V}$ · verde, azul y blanco $3{,}2\,\text{V}$

$V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$ · $V_{CE(sat)} = 0{,}2\,\text{V}$

$1\,\text{mA} = 0{,}001\,\text{A}$ · $1\,\mu\text{A} = 0{,}000\,001\,\text{A}$ · $1\,\text{k}\Omega = 1000\,\Omega$

Antes de entregar, revisá: ¿escribí la fórmula antes de reemplazar? ¿puse las unidades? ¿el resultado tiene sentido (no da negativo ni enorme)? ¿lo encerré?

Fotos de Wikimedia Commons: Verschiedene LEDs.jpg, Afrank99 (CC BY-SA 2.0) · Photodiode-closeup.jpg, John Maushammer, took this picture on Aug 2, 2006. (user Morcheeba) (CC BY-SA 2.5) · Fototranzystor.jpg, Paweł Wiesław Kaczorowski (CC BY-SA 2.5) · Opto-isolator 4n25.jpg, Stefan Riepl (Quark48) (Public domain) · Photoresistor with orange background-7536.jpg, Raimond Spekking (CC BY-SA 4.0) · Solar cell.png, Unknown authorUnknown author (Public domain) · Transistorer (croped).jpg, Mister rf at English Wikipedia (CC BY-SA 3.0).